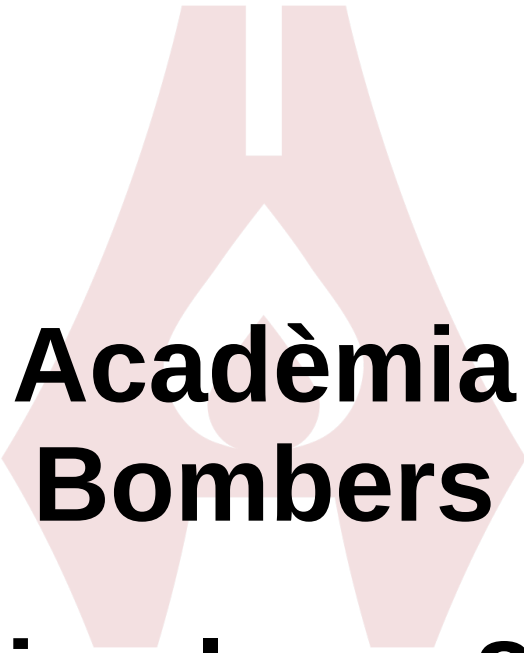




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 83

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Si la cinquena xifra d'un haló és un 1, significarà que aquest haló conté:

- A) 1 àtom de brom
- B) 1 àtom de iode
- C) 1 àtom de clor
- D) 1 àtom de fluor

2.- Volem connectar un voltímetre en un circuit simple amb una bateria i una bombeta. Quina seria la forma correcta de connectar-lo si volem mesurar la tensió?

- A) En paral·lel, o bé connectant els dos terminals a la fase o bé connectant-los els dos al neutre
- B) En sèrie
- C) Connectarem una terminal al cable neutre i l'altre a la fase, deixant la bombeta compresa d'aquesta forma entre els terminals
- D) En sèrie o en paral·lel, és indiferent

3.- Quina és la funció del termòstat del sistema de refrigeració?

- A) Regular el cabal de la bomba d'aigua en funció de la temperatura del motor
- B) Engegar la circulació de l'aigua del radiador un cop el motor assoleixi una temperatura determinada
- C) Distribuir el cabal de refrigeració entre el radiador del motor i el refrigerador d'oli
- D) Activar el ventilador a partir d'una temperatura del motor determinada

4.- D'acord amb el DBSI, un sector d'incendi de risc mínim sota rasant:

- A) Haurà d'oferir una resistència mínima de R 120
- B) Haurà d'oferir un recorregut fins la sortida de planta o la sortida de l'edifici que no haurà d'excedir els 15 metres
- C) A diferència de la resta de sectors d'incendi, pot no estar destinada a la circulació
- D) No està admès

5.- Quina mesura té cada quadrícula d'una projecció UTM si està composta per dues lletres?

- A) 10 × 10 km
- B) 100 × 100 km
- C) 1.000 × 1.000 km
- D) 10.000 × 10.000 km

6.- Quin esforç haurà d'absorbir principalment un mur d'obra?

- A) Vinclament
- B) Flexió
- C) Compressió
- D) Tracció

7.- Quin mínim d'edificacions tindrà un nucli de població, per norma general?

- A) Trenta
- B) Vint
- C) Deu
- D) Cinquanta

8.- Quina utilitat pràctica destacada té l'ús de "supermaons" en l'actualitat?

- A) L'execució de façanes de maó
- B) L'elaboració d'estructures d'obra vista
- C) La construcció d'envanets de sostre mort
- D) La fabricació d'arcs o voltes

9.- En la constitució de cobertes inclinades, quina diferència principal trobem entre una estructura porticada i una encavallada?

- A) A diferència dels pòrtics, l'encavallada és un element triangular
- B) El pòrtic no necessita de cap cordó inferior per complir la seva funció resistent
- C) Un pòrtic pot estar format per diferents materials, però el material que s'empra per a la formació de les encavallades és la fusta, exclusivament
- D) El pòrtic està preparat per suportar majors càrregues que una encavallada

10.- Quin avanç oferirà un cargol de tres entrades i un pas de 2 mm?

- A) 1,5 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

11.- El motor de gasolina:

- A) Aspira només aire, a diferència del motor dièsel, que aspira una mescla d'aire i gasolina
- B) Comprimeix l'aire a una relació d'entre 13/1 i 23/1
- C) També podrà acceptar biodièsel o fueloil com a combustible
- D) Durant la fase de combustió, la mescla explota a causa de la guspira de la bugia

12.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui tindrà la funció d'activar o desactivar els plans de protecció civil d'àmbit municipal?

- A) El ple de l'ajuntament
- B) L'alcalde o alcaldessa
- C) El president del Govern
- D) El Conseller/a d'Interior

13.- Quina és la vigència màxima d'un decret llei a partir de la seva promulgació, i fins que el Congrés el convalidi o derogui?

- A) 30 dies
- B) 45 dies
- C) 60 dies
- D) 90 dies

14.- Segons el DL 1/1997, de 31 d'octubre, en quin dels següents casos es podrà, excepcionalment, ocupar un lloc de treball amb personal en règim laboral en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat?

- A) Si es tracta de llocs de naturalesa permanent
- B) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera
- C) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis
- D) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació

15.- Què passarà si barregem àcid nítric amb hidròxid de potassi?

- A) Després de la reacció, les propietats tant de l'àcid com de la base romandran constants
- B) D'acord amb la definició d'Arrhenius, els àcids es dissociaran formant cations d'hidrogen (H⁺)
- C) Que en resultarà una sal i aigua
- D) Les respostes b) i c) són correctes

www.academiabombers.com

16.- Quina quantitat de calor ens farà falta per, a pressió atmosfèrica, passar 5 kg d'aigua a -50°C a 150°C?

- A) 12.902.740 Joules
- B) 3.850.000 Joules
- C) 13.832.107 Joules
- D) 16.093.000 Joules

17.- La redistribució d'efectius és una forma:

- A) D'accedir a la funció pública
- B) De selecció de personal
- C) Extraordinària de provisió de llocs de treball
- D) Ordinària de provisió de llocs de treball

18.- Ordena de major a menor vida útil:

- A) Làmpada LED, fluorescent i làmpada d'incandescència
- B) Fluorescent, làmpada LED i làmpada d'incandescència
- C) Làmpada LED, làmpada d'incandescència, fluorescent
- D) Fluorescent, làmpada d'incandescència, làmpada LED

19.- Indica la resposta INCORRECTA:

- A) La piròlisi és el procés de descomposició tèrmica d'un residu carbonós en absència d'oxigen
- B) El punt d'autoignició de la benzina, igual que la del gasoil, oscil·la entre els 200 i els 300°C
- C) Un reductor és una substància capaç d'oxidar a l'altra
- D) El punt d'ignició és la temperatura mínima a la qual un líquid en contacte amb una flama s'encén i continua cremant

20.- Què estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en relació amb l'ús correcte dels mitjans i equips de protecció per part dels treballadors?

- A) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció al marge de la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari
- B) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció al marge de la seva formació i seguint les instruccions del delegat de prevenció
- C) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari
- D) Faran ús d'aquests mitjans i equips de protecció d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions del delegat de prevenció

21.- En l'extinció d'un incendi forestal, quin additiu per l'aigua serà més útil generalment?

- A) Un catalitzador
- B) Un espessant
- C) Un humectant
- D) Un anticongelant G11 o G12

22.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la quantitat de substància?

- A) Els ions
- B) El quilogram per mol ($\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- C) El quilogram (kg)
- D) El mol

23.- Segons l'ADR, quines classes no s'assignen a cap grup d'embalatge?

- A) Les classes 1, 7 i les matèries autorreactives de la classe 4.1
- B) Les classes 1 i 2, les matèries autorreactives de la classe 4.1, la classe 5.1, la 5.2, la 6.1, la 6.2 i la 7
- C) Les classes 1 i 7
- D) Les classes 1 i 2, les matèries autorreactives de la classe 4.1, la classe 5.2, la 6.2 i la 7

24.- El policlorur de vinil:

- A) És un material termoplàstic
- B) Es coneix també com per la seva abreviatura PVC
- C) Té un dels seus usos principals en canonades d'aigua potable i evacuació
- D) Totes les respostes proposades són correctes

25.- A quina temperatura es considera que l'acer perd totes les seves propietats mecàniques?

- A) Als 500°C
- B) Als 100°C
- C) Als 750°C
- D) Als 1.000°C

26.- En quants grups es divideixen els perills segons el reglament CPL?

- A) Tretze
- B) Quatre
- C) Set
- D) Tres

27.- Estem subjectant una càrrega que penja d'una politja fixada al sostre. Si el suport de la politja al sostre està aguantant un pes de 100 kg...

- A) Podem afirmar que la força que estem fent és aproximadament de 980 N
- B) Podem assegurar que estem fent la mateixa força que la que exerceix la càrrega
- C) La força que exerceix la càrrega serà de 50 N
- D) Les respostes a) i b) són correctes

28.- Les autobombes muntades als camions de bombers són, en definitiva:

- A) Bombes volumètriques
- B) Bombes perifèriques
- C) Bombes centrípètes
- D) Bombes centrífugues

29.- En funció de l'estructura i nivell de comandament inclosa a l'article 21 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, a quin nivell de comandament correspon la funció de cap operatiu?

- A) Nivell de comandament 1
- B) Nivell de comandament 2
- C) Nivell de comandament 5
- D) Nivell de comandament 4

30.- Quina serà la part proximal en un fèmur?

- A) La que s'articula amb el genoll
- B) Depèn de si ens referim a la cuixa dreta o a l'esquerra
- C) La que s'articula amb la pelvis
- D) Necessitem saber respecte a què és proximal

31.- Quin risc pot ser protegit pels EPI de Categoria I?

- A) Hematomes
- B) Risc ocular per a l'observació dels eclipsis solars
- C) Agents biològics nocius
- D) Risc ocular davant la radiació de fonts de llum artificials, com els utilitzats als solàriums

32.- Una hectàrea equival a:

- A) 1.000 m²
- B) 100 m²
- C) 1 km²
- D) 0,01 km²

33.- Davant d'una víctima que pateix hipotèrmia accidental, les guies ERC recomanen:

- A) Adequar la freqüència de les compressions toràciques i ventilacions al succés, essent de 15:2 en pacients que pateixin un descens notable de la temperatura corporal
- B) Administrar adrenalina en cas de que la temperatura corporal de la víctima minvi per sota els 30°C
- C) Comprovar la presència de signes vitals durant un minut
- D) Totes les respostes fan referència a recomanacions de les guies ERC

34.- Quin número d'identificació de perill portarà un panell taronja d'una cisterna carregada únicament amb gasolina?

- A) 30
- B) 33
- C) 333
- D) 23

35.- Com s'expressa la pressió cinètica dins l'equació de Bernoulli?

- A) velocitat / (densitat²)
- B) velocitat × gravetat × altura
- C) (velocitat²) × densitat / 2
- D) velocitat × densitat / 2

36.- En el diamant de perill (NFPA 704), quin dels següents productes de la combustió durà un 3 en el requadre de "salut" i un 4 en el d'"inflamabilitat"?

- A) El monòxid de carboni
- B) L'àcid sulfhídric
- C) El diòxid de carboni
- D) L'àcid cianhídric

37.- Quin dels combustibles proposats a continuació disposa d'un límit superior d'inflamabilitat (LSI) més elevat?

- A) El butà
- B) El propà
- C) L'hidrogen
- D) L'etanol

38.- Obviant els municipis obligats a adoptar plans d'autoprotecció, a partir de quin nombre d'habitants un municipi estarà obligat a crear una comissió municipal de protecció civil?

- A) Vint mil
- B) Cinquanta mil
- C) Cent mil
- D) Deu mil

39.- Quin procediment constructiu ens resultarà més avantatjós davant d'un terreny en el que la cimentació s'ha d'elaborar per sota el nivell freàtic?

- A) Els micropilots
- B) La cimentació superficial per llosa
- C) La pantalla de contenció
- D) Els pilots formigonats "in-situ"

40.- Com s'anomena el dispositiu que té la finalitat d'alleugerir la pressió per evacuació directa del gas a l'exterior, essent precintada i tarada pel fabricant per funcionar a un valor predeterminat?

- A) Vàlvula vaporitzadora
- B) Vàlvula de sortida
- C) Vàlvula de seguretat
- D) Regulador de pressió

41.- El sistema de gestió és un dels components principals que caracteritzen:

- A) Al sistema híbrid
- B) Al sistema elèctric
- C) Als motors d'explosió
- D) Als motors de combustió

42.- El Títol III de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, les administracions públiques han d'establir les mesures específiques per abordar tots els casos de discriminació, i en especial a les persones afectades per

- A) Victimització secundària
- B) Discriminació múltiple
- C) Discriminació per estigmatització
- D) Capacitisme

43.- En quins dos tipus es divideix l'esquelet humà?

- A) En l'esquelet cartilaginós i l'esquelet massís
- B) En l'esquelet axial i l'esquelet apendicular
- C) En l'esquelet transversal i l'esquelet sagital
- D) En l'esquelet occipital i l'esquelet meridional

44.- Què són els ajustos raonables?

- A) Modificacions i adaptacions per garantir uns valors mínims de representació per part del gènere de menor representació dins d'un col·lectiu
- B) Modificacions i adaptacions per garantir els drets de les persones amb orientació sexual diversa
- C) Modificacions i adaptacions per garantir els drets de les persones amb discapacitat
- D) Modificacions i adaptacions per garantir uns ingressos mínims per les persones pobres o més desfavorides econòmicament

45.- Quin tipus de núvol pot donar lloc a pluges i plugims que poden arribar a ser persistents en el temps?

- A) Cirrus
- B) Estrats
- C) Cúmul
- D) Tant els estrats com els cirrus

46.- Amb quines comarques limita el Pla d'Urgell?

- A) Noguera, Segrià, Urgell i Garrigues
- B) Conca de Barberà, Segrià, Urgell i Segarra
- C) Noguera, Segrià, Urgell i Segarra
- D) Ribera d'Ebre, Segrià, Urgell, Segarra i Garrigues

47.- En el quadre de comandament elèctric d'un habitatge veiem que l'ICP és doble. Això significa que:

- A) Es tracta d'una instal·lació monofàsica
- B) Es tracta d'una instal·lació bifàsica
- C) Es tracta d'una instal·lació trifàsica
- D) Cap resposta és correcta

48.- Segons el RIPCI 2017, les BIE hauran de portar obligatòriament un manòmetre?

- A) Si
- B) No
- C) Només les BIE-45
- D) Només les BIE-25

49.- Quines són les classes de combustibilitat que no es classifiquen sota el concepte d'opacitat de fums?

- A) Les classes A1, E i F
- B) Les classes A1 i F
- C) Les classes A1, A2, E i F
- D) Totes es classifiquen sota aquest concepte

50.- El riu Anoia és un afluent:

- A) Del Llobregat
- B) Del Besòs
- C) Del Tordera
- D) Del Foix

51.- Quin nom científic rep el pi negre?

- A) Pinus halepensis
- B) Pinus sylvestris
- C) Pinus nigra
- D) Pinus mugo

52.- Quin tipus de tub rígid de coure es pot usar tant per a transportar aigua freda o calenta, com per transportar gas natural o GLP?

- A) El tub rígid tipus M
- B) El tub rígid tipus K
- C) El tub rígid tipus L
- D) Qualsevol dels tres

53.- Seguint el protocol de les 5 regles d'or, quin serà l'últim pas que durem a terme fent tasques de manteniment en una instal·lació elèctrica?

- A) Comprovar l'absència de tensió
- B) Protegir i senyalitzar
- C) Desconnectar la instal·lació, amb tall visible
- D) Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació

54.- En una instal·lació de 5 mànegues, on cada mànega presenta unes pèrdues de 2 bars, quina pressió haurà d'oferir la bomba si la punta de llança necessita 6 bars i es troba a 20 metres per sobre de la bomba?

- A) 15 bars
- B) 12 bars
- C) 50 bars
- D) 18 bars

55.- En números rodons, a Catalunya hi ha una superfície forestal de:

- A) Cent mil hectàrees
- B) Un milió d'hectàrees
- C) Vint mil hectàrees
- D) Dos milions d'hectàrees

56.- Segons l'ADR, els gasos, en funció de les seves propietats perilloses, es poden classificar en sis grups. Els grups T, TF, TC i TO...

- A) Es poden incloure dins de la divisió 2.3
- B) Es poden incloure dins de la divisió 2.2
- C) Es poden incloure dins de la divisió 2.1
- D) Es poden incloure dins de la classe 6

57.- Quin tipus d'interruptor es caracteritza per tenir una sola entrada i una sola sortida?

- A) L'interruptor de creuament
- B) L'interruptor simple
- C) L'interruptor commutat
- D) Les respostes b) i c) són correctes

58.- Tenim un circuit de 50 W de potència total, amb un voltatge de 25 V. Si el circuit té dues resistències en paral·lel i amb el mateix valor, quin serà el valor de cadascuna d'aquestes resistències?

- A) 50 Ω
- B) 12,5 Ω
- C) 5 Ω
- D) 25 Ω

59.- En un àtom, la suma dels protons i els neutrons és:

- A) El nombre atòmic
- B) El valència
- C) El pes atòmic
- D) El nombre màssic

60.- Què mesura l'heliògraf?

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

61.- Quina norma concreta l'estructura actual del Departament d'Interior?

- A) El Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior
- B) La Llei d'Estructura del Departament d'Interior
- C) El Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior
- D) El Decret 12/2022, de 7 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior

62.- Com es medeix el consum d'un vehicle EV?

- A) En Joules / segon $\times$ 0,5T (Tesla)
- B) En kVA
- C) En kWh
- D) En kWh /100 km

63.- Quin tipus de plantes difícilment trobarem als aiguamolls?

- A) Les herbes
- B) La brolla
- C) La bova
- D) Els joncs

64.- "Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment". De què estem parlant?

- A) De la primera llei de Newton
- B) De la segona llei de Newton
- C) De la tercera llei de Newton
- D) Del principi o llei d'inèrcia

65.- En atmosferes inestables, el fum:

- A) Tendrà a créixer verticalment
- B) Tendrà a agafar forma tipus estrat
- C) Es dispersarà després d'elevat-se una mica
- D) Totes les respostes són incorrectes

66.- Quins líquids formen part de la classe 3?

- A) Aquells que tinguin una temperatura d'inflamació igual o inferior a 20°C a una pressió de 101,3 kPa
- B) Aquells que tinguin un punt de fusió o punt de fusió inicial igual o inferior a 30°C a una pressió de 103,1 kPa
- C) Aquells que tinguin un punt d'inflamació igual o inferior a 21°C a una pressió de 6,3 kPa
- D) Aquells que tinguin un punt de fusió o punt de fusió inicial igual o inferior a 20°C a una pressió de 101,3 kPa

67.- Quina és la unitat del SI per a la pressió?

- A) Els bars
- B) El Pascal (Pa)
- C) El Newton (N)
- D) Les atmosferes (atm)

68.- La boira:

- A) És un fenomen meteorològic que disminueix la visibilitat en un major grau que la boirina
- B) És en essència com un estrat, però en contacte amb el sòl
- C) Apareix amb major freqüència i intensitat durant els mesos més freds de l'any
- D) Totes les respostes són correctes

69.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, les entitats bàsiques de protecció civil a Catalunya són:

- A) Les províncies
- B) Les vegueries
- C) Les comarques
- D) Els municipis

70.- Un cotxe antic ens ofereix 50 CV de potència màxima. Quin seria el seu equivalent en el Sistema Internacional?

- A) A 36.750 W de potència
- B) A 1.538 N de potència
- C) A 37.250 W de potència
- D) A 15.380 W de potència

71.- Segons el REBT, el valor de la resistència a terra ha de ser tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:

- A) 12 V en local o emplaçament conductor i 48 V en els altres casos
- B) 24 V en local o emplaçament conductor i 50 V en els altres casos
- C) 24 V en local o emplaçament conductor i 45 V en els altres casos
- D) 6 V en local o emplaçament conductor i 48 V en els altres casos

72.- Quins factors influiràn en la resistència d'un conductor?

- A) La longitud, la conductivitat i el diàmetre del conductor
- B) La conductivitat, la secció i la distància del conductor
- C) La longitud, la resistivitat i la secció del conductor
- D) La longitud, la reactivitat i la secció del conductor

73.- Per què una substància sigui bàsica el seu pH ha de ser:

- A) Igual a 7
- B) Major que 7
- C) No té relació
- D) Menor que 7

74.- Escull l'ús més adequat per un material refractari:

- A) Un mirall
- B) El motor d'un cotxe
- C) El revestiment d'una façana
- D) Una piscina exterior

75.- Segons l'article 8 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quins són els òrgans centrals?

- A) El president o presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera primera del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern i els consellers
- B) Aquells la competència dels quals s'estén a tot el territori de Catalunya
- C) Aquells que són gestionats des de la capital de Catalunya, que és la ciutat de Barcelona, i que alhora és la seu permanent del Parlament
- D) Totes les respostes són correctes

76.- Quina de les següents forquilles d'edat engloba una major quantitat de població a Catalunya?

- A) Dels 65 als 69 anys
- B) Dels 45 als 49 anys
- C) Dels 35 als 39 anys
- D) Dels 5 als 9 anys

77.- Quina comarca conté un menor nombre de municipis?

- A) L'Aran
- B) Osona
- C) L'Urgell
- D) L'Alta Ribagorça

78.- Amb quin nom es coneix la ciència que estudia l'estructura dels éssers vius basant-se en l'observació mediata o immediata, i recurrent, generalment, a la dissecció?

- A) Anatomia
- B) Patologia
- C) Dissecciologia
- D) Fisiologia

79.- Quin requisit hauran de complir les instal·lacions receptores de gas, a efectes de la norma UNE 60670?

- A) Oferir una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 10 bar
- B) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui inferior o igual a 5 bar
- C) Garantir una pressió màxima d'operació (MOP) superior o igual a 5 bar
- D) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui superior o igual a 18 bar

80.- Tot just després de produir-se un accident, quin signe reflectirà millor l'estat hemodinàmic del pacient?

- A) La tensió arterial
- B) La reactivitat de les ninetes dels ulls
- C) La respiració
- D) El pols

81.- Quins cables elèctrics arriben normalment a la Caixa de Protecció i Mesura (CPM) d'un xalet?

- A) Només la fase
- B) La fase i el neutre
- C) Les 3 fases i neutre
- D) Dues fases i dos neutres

82.- On s'hi troben els primordis dels brots i/o de les flors noves?

- A) A les gemmes
- B) A l'entrenús
- C) A la tija
- D) A les arrels

83.- Com actuarem davant d'una víctima conscient amb obstrucció de la via aèria que pot tossir?

- A) Començarem amb la maniobra de Heimlich
- B) Iniciarem la RCP
- C) Trucarem al 112 per optimitzar el temps
- D) L'animarem perquè intenti tossir o seguir tossint

84.- S'expressa en "J/kg":

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor específica
- C) Calor latent
- D) Densitat calòrica

85.- En què consisteix el concepte de l'equitat de gènere?

- A) En la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) En la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat
- C) En l'acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència i les aptituds de dones i homes, sense estereotips
- D) En la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones

86.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui és responsable de les condicions d'execució de la feina en tot el que faci referència a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors en les relacions de treball mitjançant empreses de treball temporal?

- A) L'empresa usuària
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) L'Empresa de Treball Temporal (ETT)
- D) Els delegats de prevenció

87.- Quines categories entraran dins la rotació de la guàrdia del cap de sortida?

- A) Les categories d'inspector i de sots-inspector
- B) Les categories d'oficial, sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica
- C) Les categories d'oficial, sergent o caporal
- D) Les categories de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica

88.- Sobre el mètode principal dels halons d'aturar una combustió podem afirmar que:

- A) El seu elevat poder calorífic provoca la inhibició química de la reacció en cadena
- B) La seva capacitat de refredament provoca la sufocació del combustible
- C) La seva descomposició tèrmica provoca la inhibició química de la reacció en cadena
- D) El seu elevat pes molecular provoca la sufocació del combustible

89.- Quin nom rep l'acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere?

- A) Educació deconstructiva
- B) Educació binària
- C) Coeducació
- D) Educació transversal

90.- Quin dels següents compostos és efectiu per combustibles sòlids, líquids i gasosos?

- A) El Bicarbonat Potàssic
- B) Els metalls alcalins
- C) El Fosfat Monoamònic
- D) El Bicarbonat Sòdic

91.- Quin tipus d'escala incorporarà necessàriament elements com la contraescala o taló?

- A) L'escala "unitat per unitat"
- B) L'escala numèrica
- C) L'escala natural
- D) L'escala gràfica

92.- Quin tipus de palanca sempre presenta un avantatge mecànic major que la unitat?

- A) La palanca de primer grau
- B) La palanca de segon grau
- C) La palanca de primer o segon grau
- D) La palanca de tercer grau

93.- El control d'estabilitat tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, actuant sobre el conjunt de les quatre rodes, amb l'ajut de sensors. Amb quines sigles es coneix?

- A) ESP
- B) CES
- C) TCS
- D) BAS

94.- En quina posició anatòmica bàsica es trobarà un pacient assegut a una cadira, amb el tronc en posició vertical?

- A) En decúbit pron
- B) En posició anatòmica
- C) En posició Fowler elevada
- D) En posició Fowler

95.- Tenim tres provetes igual de plenes, una amb aigua, l'altra amb oli d'oliva i l'última amb oli de girasol. Quina de les tres provetes rebrà una major pressió a la seva base?

- A) La proveta d'aigua
- B) La proveta d'oli de girasol
- C) La proveta d'oli d'oliva
- D) Totes tres rebran la mateixa pressió

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 83 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- A |
| 2.- C | 34.- B | 66.- D |
| 3.- B | 35.- C | 67.- B |
| 4.- D | 36.- A | 68.- D |
| 5.- B | 37.- C | 69.- D |
| 6.- C | 38.- B | 70.- A |
| 7.- C | 39.- B | 71.- B |
| 8.- C | 40.- C | 72.- C |
| 9.- B | 41.- A | 73.- B |
| 10.- D | 42.- B | 74.- B |
| 11.- D | 43.- B | 75.- B |
| 12.- B | 44.- C | 76.- B |
| 13.- A | 45.- B | 77.- D |
| 14.- C | 46.- A | 78.- A |
| 15.- D | 47.- A | 79.- B |
| 16.- D | 48.- C | 80.- D |
| 17.- C | 49.- A | 81.- B |
| 18.- A | 50.- A | 82.- A |
| 19.- C | 51.- D | 83.- D |
| 20.- C | 52.- C | 84.- C |
| 21.- B | 53.- B | 85.- B |
| 22.- D | 54.- D | 86.- A |
| 23.- D | 55.- D | 87.- D |
| 24.- D | 56.- A | 88.- C |
| 25.- D | 57.- B | 89.- C |
| 26.- D | 58.- D | 90.- C |
| 27.- B | 59.- D | 91.- D |
| 28.- D | 60.- D | 92.- B |
| 29.- D | 61.- A | 93.- A |
| 30.- C | 62.- D | 94.- C |
| 31.- A | 63.- B | 95.- A |
| 32.- D | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

1a xifra--> àtoms de carboni

2a xifra--> àtoms de fluor

3a xifra--> àtoms de clor

4a xifra--> àtoms de brom

5a xifra (no sempre hi és)--> àtoms de iode

2.-

Connectarem sempre un dels terminals a la fase i l'altre al neutre. El voltímetre es connecta en paral·lel, mentre que l'amperímetre es connecta en sèrie.

3.-

Treballa mitjançant una vàlvula que s'obre o es tanca en funció de la temperatura del motor.

4.-

Taula 1.2.

6.-

El mur d'obra és una estructura que està subjecte a compressió, ja que la seva funció principal és la de suportar càrregues.

7.-

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

8.-

En general:

El maó massís s'utilitza principalment com a obra vista.

El maó perforat, en façanes de maó.

Els "supermaons" també es poden utilitzar en la confecció de taulers ceràmics, per exemple.

9.-

En la formació de cobertes inclinades, tant els pòrtics com les encavallades són elements triangulars.

El pòrtic, a part de prescindir del cordó inferior, tampoc presenta l'estructura mallada de les encavallades.

10.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($3 \times 2\text{mm} = 6\text{mm}$)

11.-

El motor de gasolina aspira la mescla d'aire i gasolina (injecció indirecta) o aspira només aire (injecció directa).

El motor dièsel aspira només aire.

El motor de gasolina comprimeix la mescla en una relació entre 8/1 i 11/1.

Els combustibles que utilitza són: Gasolina, Gas natural (GNC-GNL), GLP...

12.-

A l'alcalde o alcaldessa, entre d'altres, també li correspondrà elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el PBEM.

13.-

La vigència dels decrets llei és limitada: són disposicions normatives provisionals limitades a 30 dies partir de la seva promulgació. Durant aquest termini, el Congrés dels Diputats ha d'estudiar-los i decidir si els convalida o si, per contra, els deroga. Posteriorment, si el Congrés vol modificar-ne el contingut, els pot tramitar com a projectes de llei, seguint el procediment d'urgència.

14.-

Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació i per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera es nomenarà personal INTERÍ (art. 124).

Els llocs de treball poden ser ocupats excepcionalment per personal en règim laboral:

- a) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu.
- b) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis.
- c) Si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i manteniment d'edificis, equips i instal·lacions (...) i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades
- d) Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent.
- e) Si es tracta de llocs d'investigació.
- f) Si es tracta de llocs docents que, per raó de la seva especificitat, no puguin ser ocupats per funcionaris dels cossos i les escales docents.

15.-

L'àcid nítric (HNO_3) és un àcid fort, mentre que l'hidroxid de potassi (KOH) és una base forta.

En resultarà una sal i aigua, ja que és una reacció de neutralització. Tant l'àcid com la base perdran les propietats.

16.-

5 kg = 5.000 g

$$(5.000 \times 50 \times 0,5) + (5.000 \times 80) + (5.000 \times 100 \times 1) + (5.000 \times 540) + (5.000 \times 0,5 \times 50) = 3.850.000 \text{ cal.}$$

$$3.850.000 \times 4,18 = 16.093.000 \text{ Joules.}$$

17.-

Article 6. Dels sistemes extraordinaris de provisió.

Els llocs de treball reservats a funcionaris, no obstant el que disposin les relacions de llocs de treball, també es podran proveir de forma extraordinària per alguns dels sistemes següents:

- a) Comissió de serveis.
- b) Encàrrec de funcions.
- c) Acumulació de tasques.
- d) Redistribució d'efectius.
- e) Trasl·lat interdepartamental.
- f) Reassignació d'efectius.
- g) Mobilitat per trasllat de llocs de treball.
- h) Adscripció provisional.
- i) Permuta de llocs de treball.

18.-

Les làmpades LED també són les que tenen una major eficiència.

19.-

El reductor és una substància capaç de reduir a l'altra.

20.-

Article 29: Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, cal que facin servir correctament els mitjans i els equips de protecció que els facilita l'empresari, d'acord amb les instruccions que aquests els doni.

21.-

L'espessant incrementa la viscositat de l'aigua, fet que facilitarà que aquesta s'adhereixi a les branques i branquillons de les capçades.

22.-

Unitats SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

23.-

Les demés classes s'embalen en un grup d'embalatge segons el seu grau de perillositat.

26.-

Perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient.

www.academiabombers.com

27.-

Podem afirmar que la força que estem aplicant serà de 490 N, i els 490 N restants els farà la càrrega.

28.-

Les bombes centrífugues són les que millors prestacions ofereixen en la relació cabal-pressió.

29.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida

Nivell de comandament 2: sotscap territorial

Nivell de comandament 3: cap territorial

Nivell de comandament 4: cap operatiu

Nivell de comandament 5: subdirector general operatiu

30.-

Serà proximal tot allò proper al centre del cos, i distal tot el que se n'allunyi.

En un fèmur, la part proximal és la que s'articula amb la pelvis (més proper del centre del cos), i la distal la que s'articula amb el genoll (més llunyà del centre del cos).

31.-

RD 773/1997, de 30 de maig - Apèndix 2.

Els EPI de protecció ocular per a l'observació dels eclipsis solars o davant la radiació de fonts de llum artificials, com els utilitzats als solàriums són EPI de categoria II.

32.-

1 quilòmetre quadrat (km²) = 100 hectàrees (ha).

1 hectàrea (ha) = 0,01 quilòmetres quadrats (km²).

33.-

La freqüència de les compressions toràciques i ventilacions no ha de ser diferent a l'RCP en pacients normotèrmics.

No administrarem adrenalina si la temperatura corporal és <30 °C.

34.-

33: matèria líquida molt inflamable (punt d'inflamació inferior a 23°C).

35.-

Equació de Bernoulli: $[(v^2 \cdot \rho)/2] + P + (\rho \cdot g \cdot h)$. Correspon a la suma de la pressió de l'energia cinètica, de l'energia de pressió i de l'energia potencial.

36.-

Tant l'àcid cianhídric com el sulfhídric duran un 4 a cada requadre.

37.-

Hidrogen LII: 4%

Hidrogen LSI: 76%

El LSI de l'acetilè (80%) és major que el de l'hidrogen, però en aquest cas no es troba entre les opcions de resposta.

www.academiabombers.com

38.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya - Article 51:

"Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció, segons el que estableix l'article 7, i els municipis de caràcter especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'ajuntament".

39.-

L'objectiu de la llosa de cimentació és maximitzar la superfície de recolzament, de forma que les tensions transmeses al terreny siguin el més baixes possible.

Un dels motius pel seu ús pot ser l'existència del nivell freàtic. En aquest cas s'haurà de dimensionar per a suportar la subpressió corresponent a la diferència de cota entre el nivell freàtic i el fons de la excavació.

40.-

Regulador de pressió: dispositiu que permet reduir la pressió de líquid sota el punt on estigui instal·lat, mantenint-la dins uns límits establerts per a un rang de cabal determinat.

UNE 60250 - art. 3.

42.-

Aquestes mesures es poden concretar en mesures d'acció positiva.

43.-

Els ossos s'organitzen en un eix longitudinal, anomenat esquelet axial (crani, vèrtebres dorsals, costelles, estèrnum...) al qual s'ajunta l'esquelet apendicular (húmer, cúbit, radi, coxals, clavícules, fèmur omòplats...).

44.-

Els ajustos raonables són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que s'apliquen per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l'exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

45.-

Els estrats fins i tot es poden formar a ras de terra i dificultar la visibilitat.

47.-

Si els interruptors del quadre de comandament fossin triples, es tractaria d'una instal·lació trifàsica.

49.-

"Les classes A1, A1fl i A1l; E, Efl i El i F, Ffl i Fl no es classifiquen sota aquest concepte".

En el cas de caiguda de gotes o de partícules inflamades, no es classificaran sota aquest concepte les classes A1 i F.

50.-

Neix prop del municipi de Calaf.

51.-

Pinus nigra és el nom científic de la pinassa.

52.-

Aplicacions tub rígid tipus L:

- Sistemes contra incendis
- Calefacció solar
- Combustible/oli
- Gas natural i GLP
- HVAC

www.academiabombers.com

53.-

Seqüència de les 5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

54.-

2 bars × 5 mànegues + 6 bars a punta de llança + 2 bar (pels 20 metres que ascendeix la mànega) = 18 bars.

55.-

IDESCAT 2021.

1.124.440 d'hectàrees són de bosc.

56.-

Els 6 grups:

A: asfixiant
F: inflamable
T: tòxic
C: corrosiu
FC: inflamable, corrosiu
TF: tòxic, inflamable

La divisió 2.1 inclou gasos inflamables (grup F)

La divisió 2.2 inclou gasos asfixiants o comburents (grup O / grup A)

La divisió 2.3 inclou gasos tòxics (grups T, TF, TC, TO, TFC i TOC)

57.-

Interruptor commutat: una entrada i dues sortides, o a l'inrevés.

Interruptor de creuament: dues entrades i dues sortides.

58.-

P = 50 W

V = 25 V

$P = V \cdot I \rightarrow 50 = 25 \cdot I \rightarrow I = 2 \text{ Ampers.}$

$V = I \cdot R \rightarrow 25 = 2 \cdot R \rightarrow R = 12,5 \text{ Ohms.}$

Per tal de saber quan valdrà cadascuna de les dues resistències en paral·lel (sabent que tenen el mateix valor):

$(1/12,5) = (1/R) + (1/R) \rightarrow 1/12,5 = 2/R \rightarrow R = 25 \text{ Ohms.}$

www.academiabombers.com

59.-

El nombre atòmic (Z) és el nombre total de protons.

El pes atòmic és el nombre abstracte que dóna la massa d'un àtom de l'element que hom considera respecte a 1/12 de la massa d'un àtom de carboni de nombre de massa 12.

60.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

Nefòmetre: aparell per a mesurar la nuvolositat.

61.-

Substituint el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior.

62.-

Els valors homologats situen el consum dels cotxes elèctrics entre els 12 i 20 kWh/100 km depenent de la seva mida i pes.

La capacitat de la bateria es medeix en kilovats hora (kWh).

63.-

La brolla és una formació vegetal més pròpia dels erms.

64.-

1ª llei de Newton = llei o principi d'inèrcia.

2ª llei de Newton = llei fonamental de la dinàmica.

3ª llei de Newton = llei o principi d'acció i reacció.

66.-

ADR 2.2.3.1.1 i 1.2.1.

67.-

La unitat del SI per a la pressió és el pascal (Pa), equival a un newton per metre quadrat (N/m²).

1 bar = 100.000 pascals (Pa).

1 atm = 101.325 Pa.

69.-

Art. 47

70.-

$50 \text{ CV} \times 735 = 36.750 \text{ W}$ (1 CV = 735 W).

73.-

Si el seu pH fos menor a 7, la substància seria àcida.

74.-

El terme refractari fa referència a la qualitat dels materials de resistir altes temperatures sense descompondre's.

www.academiabombers.com

76.-

Font: IDESCAT 2022.

En grups de cinc anys consecutius, dels 45 als 49 anys és la forquilla d'edat amb més percentatge poblacional, representant prop del 9% del total a Catalunya.

77.-

Alta Ribagorça: 3 municipis.
Aran: 9 municipis.
Urgell: 20 municipis.
Osona: 50 municipis.

78.-

Fisiologia: ciència que estudia els fenòmens funcionals i els processos vitals dels organismes animals (fisiologia animal) o dels vegetals (fisiologia vegetal) i tracta d'establir-ne les lleis que els regulen i els regeixen.

En què es diferencia el seu estudi l'una de l'altra? (simplificat)

Anatomia: es refereix a les estructures.
Fisiologia: estudia les funcions.

79.-

UNE 60670-1:2014 - Generalitats.

81.-

Depenent del consum interior, arribaran les 3 fases i neutre o només una sola fase i neutre. Per exemple, en un bloc d'habitatges, arribaran els 4 cables; en canvi, per a un xalet, només arribarà fase i neutre.

82.-

La gemma és axillar quan es dona a l'axilla d'una fulla i origina una branca, terminal quan és constituïda per l'àpex vegetatiu i per les fulles joves que l'embolcallen, floral o florífera si origina una flor, i adventícia quan no és ni a l'axilla de les fulles ni a l'àpex.

83.-

Si no pugués tossir, estant conscient, iniciariem la maniobra de Heimlich.

84.-

La calor latent és la quantitat de calor necessària per produir un canvi d'estat d'1 kg de substància.

85.-

Igualtat de gènere: la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits

Perspectiva de gènere: la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats.

Coeducació: acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència i les aptituds de dones i homes, sense estereotips.

86.-

Article 28.

www.academiabombers.com

5. En les relacions de treball mitjançant empreses de treball temporal, l'empresa usuària és responsable de les condicions d'execució de la feina en tot el que faci referència a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. A més, correspon a l'empresa usuària el compliment de les obligacions en matèria d'informació previstes als apartats 2 i 4 d'aquest article.

87.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 11.2.

La guàrdia de cap de sortida s'organitza entre els membres del cos de Bombers de la Generalitat amb la categoria de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica, assignats a torns de treball en els respectius parcs de bombers o als grups especials.

88.-

Els halons treballen principalment per inhibició.

90.-

Bicarbonat Sòdic: BC

Bicarbonat Potàssic: BC

Fosfat Monoamònic: ABC

91.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa. A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

92.-

1r grau: l'avantatge mecànic depèn de les distàncies de força i resistència respecte el fulcre.

2n grau: presenta sempre avantatge mecànic.

3r grau: no presenta avantatge mecànic.

93.-

TCS: control de tracció.

BAS: sistema d'assistència a la frenada d'emergència.

94.-

Posició anatòmica = dreta.

La posició Fowler elevada estarà indicada per:

- Exploració física de la regió anterior del cos.
- Alimentació.
- Afavorir exhalació respiratòria addicional.
- Disminuir tensió muscular abdominal i lumbar.
- Aplicació de certs tractaments o intervencions quirúrgiques.

95.-

L'aigua pesa més que l'oli, per tant sobre una mateixa superfície exercirà més pressió.